Grundlagen der Objektorientierung

Interfaces und abstrakte Klassen (bei Java und UML)

Stand 10.04.2025

Interfaces und abstrakte Klassen

- Elemente zur Modellierung von:
  - gemeinsamem Verhalten
  - Vererbungen / Generalisierungen / „Gruppierungen“ / Abstraktionen
- Erhöhung der Flexibilität => Wiederverwendbarkeit
- Wesentliche Elemente u.a. in Design Patterns

Abstrakte Klassen

- Können **nicht direkt** instanziiert werden, nur als anonyme Instanzen mit direktem Überschreiben der deklarierten Methoden:

```
public abstract class AbstractClass {
   public abstract void doSomething();
}
```

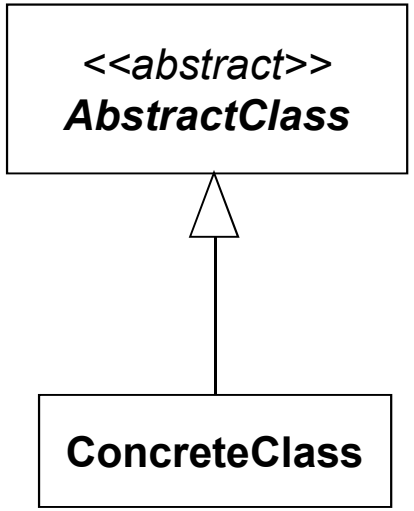
```
AbstractClass ac = new AbstractClass() {
   @Override
   public void doSomething() {
      System.out.println( "moin!" );
   };
};
ac.doSomething();
```

- Können implementierte **und** lediglich deklarierte Methoden enthalten.
- Dienen dazu, als Basisklasse (Oberklasse) genutzt zu werden, wobei ausschließlich die Unterklassen instanziiert werden sollen.
- Bei der Implementierung **müssen alle** nur deklarierten Methoden realisiert (implementiert) werden.

Abstrakte Klassen bei Java und UML

Java:

- Ableitung (Vererbung) mit Schlüsselwort *extends*
- Deklaration der abstrakten Methoden mit *abstract*
- Werden nicht alle abstrakten Methoden einer abstrakten Klassen in der Unterklasse implementiert, so muss diese Unterklasse ebenfalls als abstrakt deklariert werden.



UML:

- Vererbungspfeil wie bei „normalen“ Klassen
- Abstrakte Klassen werden durch einen *kursiv* geschriebenen Namen und/oder dem Stereotyp *<<abstract>>* dargestellt

Interfaces

- Können **nicht direkt** instanziiert werden, nur als anonyme Instanzen mit direktem Überschreiben der deklarierten Methoden:

```
ActionListener al = new ActionListener();   // geht nicht!
```

```
JButton btn = new JButton( "hallo" );
btn.addActionListener( new ActionListener() {
   @Override
   public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
     // insert code here
   }
} );
```

- Können wie Klassen weitervererbt werden (auch Mehrfachvererbung bei Java!).
  Beispiel: *java.util.Collection* vererbt an *BeanContext*, *BeanContextServices*, *List*, *Set* und *SortedSet*

- Bei der Implementierung **müssen alle** Operationen realisiert (implementiert) oder durch abstrakte Klassen an deren Unterklassen „durchgereicht“ werden

Interfaces (Attribute und Methoden)

- Enthalten bis Java 8 **ausschließlich** deklarierte Methoden und Konstanten.
  - Es können keine Attribute deklariert werden
  - Es können keine statischen Methoden deklariert werden
  -
```
public String[] getNames();   // Deklaration

public default List<String> getNamesAsList(){  // seit Java 8
    return Arrays.asList( this.getNames() );
}
```

- Sie dienen dazu, als Template (Schablone) für die Implementierung des Verhaltens und der Eigenschaften einer „Gruppe“ von Klassen genutzt zu werden.
- Eine Klasse kann mehrere Interfaces implementieren
  (→ Vorsicht bei identischen Methodennamen in den Interfaces!)

Interfaces (Referenzen)

- Es können keine dynamischen Referenzen auf andere Klassen existieren
- Es können nur Methoden modelliert werden, die mit diesen Referenzen „arbeiten“ (z.B. get-/set-Methoden)
- Jedoch sind statische Container möglich:

Modell

```
public interface IReferenceTest {
   public static final List<String> alleStrings = new ArrayList<>();
   public default void addString( String s ) {
      this.alleStrings.add( s );
}}}
```

```
public abstract class AbstractClass implements IReferenceTest {
   public void printList() {
      alleStrings.forEach( e -> System.out.println ( e ) );
}}
```

Realisierung:
(anonyme Klasse)

```
AbstractClass ac = new AbstractClass() {
   @Override public void printList() {
         alleStrings.forEach( e -> System.out.println( e ) );
   }
};
ac.addString( “das ist” );
ac.addString( “cool” );
ac.printList();
```

Interfaces (Referenzen)

Modell

```
public interface IReferenceTest {
   public static final List<String> alleStrings = new ArrayList<>();
   public default void addString( String s ) {
      this.alleStrings.add( s );
}}}
```

```
public abstract class AbstractClass implements IReferenceTest {
   public void printList() {
      alleStrings.forEach( e -> System.out.println ( e ) );
}}
```

Realisierung von 2 anonymen Klassen:

```
AbstractClass acEins = new AbstractClass() {
   @Override public void printList() {
         alleStrings.forEach( e -> System.out.println( e ) );
   }
};
acEins.addString( “das ist”);   // für 1. Instanz

AbstractClass acZwei = new AbstractClass() { // wie oben  };

acZwei.addString( “echt”);      // für 2. Instanz
acEins.addString( “cool!”);     // nochmal für 1. Instanz

acZwei.printList();
```

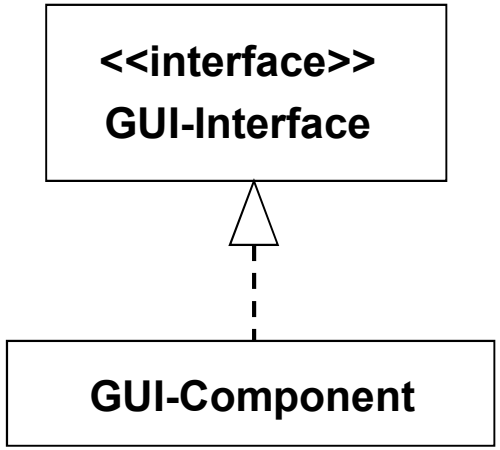
Ausgabe:

```
Das ist
echt
cool!     ➔ identische Ausgabe für acEins.printList();
```

Interfaces bei Java und UML

Java:

- Implementierung mit Schlüsselwort *implements*
- Deklaration der Methoden ohne Methodenrumpf (geschweifte Klammern) und mit Semikolon
- Bem.: in Java sind Interfaces auch Klassen!



UML:

- Interfaces werden wie Klassen auch durch ein Rechteck dargestellt
- Realisierungen (*implements*) werden mit gestrichelten Vererbungs-Pfeilen gezeichnet
- Zusätzlich wird über den Namen das Stereotyp <<interface>> geschrieben

Verwendung von Interfaces und abstrakten Klassen

1. Als „Platzhalter“ für Referenzen auf Klassen desselben „Typs“.

Beispiel (Java):

Verweis auf eine *java.util.List* anstatt auf eine *java.util.ArrayList*

➔ Spätere Änderungen der Containerklasse, welche ebenfalls *List* implementiert, ist ohne Auswirkung auf Quellcode der referenzierenden Klasse möglich.
(analog *java.util.Map* und *java.util.HashMap* usw.)

2. Zur Trennung von Klassen für verschiedene Anwendungsbereiche

Beispiel:

Gemeinsame Oberklasse für unterschiedliche Datenbank-Arten. Der Zugriff auf die jeweilige Datenbank ist grundlegend anders und wird in den (konkreten) Unterklassen entsprechend implementiert.

➔ z.B.Gemeinsame GUI möglich ohne oder mit minimaler Anpassung

Verwendung von Interfaces und abstrakten Klassen (2)

3. Zur Realisierung gemeinsamen Verhaltens verschiedener Klassen

Hier finden v.a. ***Interfaces*** ihre Verwendung.

Abstrakte Klassen werden dann modelliert, wenn das Verhalten aller Unterklassen bereits teilweise in der Oberklasse realisiert werden kann.

4. Zur Definition programmweiter Konstanten

Beispiele:

`javax.swing.SwingConstants`,
`javax.xml.datatype.DatatypeConstants`, uvm.

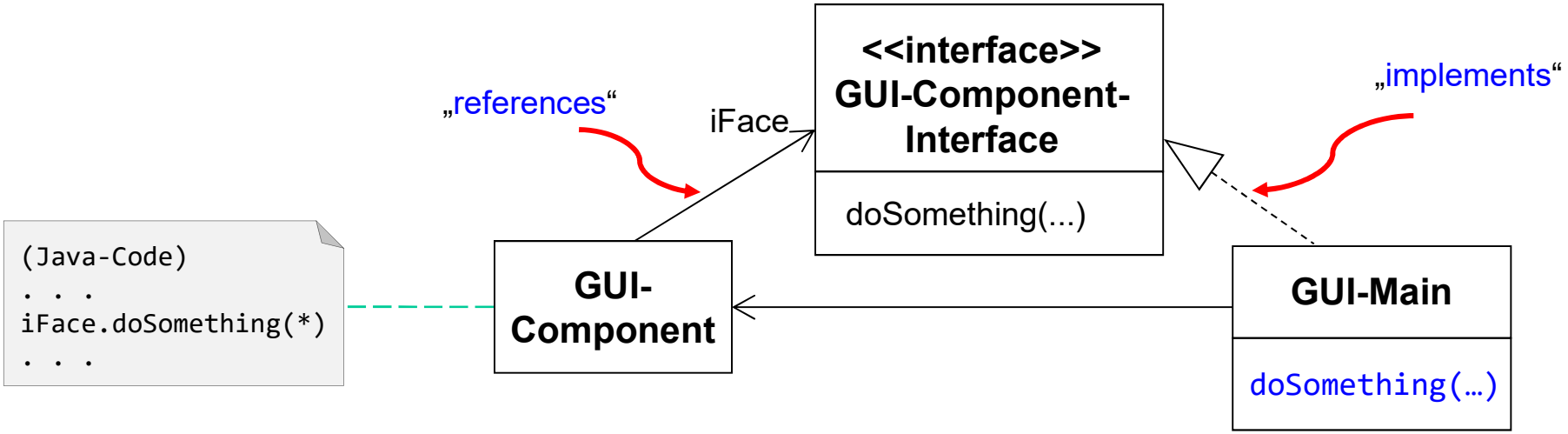
Verwendung von Interfaces und abstrakten Klassen (3)

5. Zur „Kommunikation“ zwischen zwei Klassen (s. Observer)

Beispiel:

Eine „neutrale“ GUI-Komponente soll mit der sie erzeugenden Klasse kommunizieren, d.h. beim Drücken eines Buttons soll in dieser Klasse eine bestimmte Funktion ausgeführt werden.

➔ Deklaration dieser Funktion in einem Interface, das von der erzeugenden Klasse implementiert werden muss.



Implementierungsbeispiele

```
public abstract class ExampleAbstractClass
{
     public abstract void anyAbstractFunction( int ijk );

     public void implementedAbstractFunction( int klm ){
        System.out.println( ”Der Wert von klm ist ” + klm );
     }
}


public interface ExampleInterface
{
     public void anyFunction( int ijk );
     public void anyOtherFunction( int klm );
}
```

Implementierungsbeispiele (2)

Erben von einer abstrakten Klasse

```
public class ImplClass extends ExampleAbstractClass{

   // muss implementiert werden:
   public void anyAbstractFunction( int ijk ){
      // do something;
   }

   // implementedAbstractFunction() muss nicht implementiert
   // werden, da bereits in Oberklasse implementiert
}
```

Implementierungsbeispiele (3)

Einfache Implementierung eines Interfaces

```
public class ImplClass1 implements ExampleInterface {

    // alle Methoden des Interfaces müssen implementiert
    // werden:
    public void anyFunction( int ijk ) ){
        // do something;
    }
    public void anyOtherFunction( int klm ) ){
        // do something;
    }
}
```

Implementierungsbeispiele (4)

Implementierung mehrerer Interfaces

```
public class ImplClass2
          implements ExampleInterface, Runnable{

     // alle Methoden ALLER Interfaces müssen implementiert
     // werden (s.o.).
     // Probleme kann es geben, wenn zwei unterschiedliche
     // Interfaces Methoden mit dem selben Namen deklarieren!

}
```

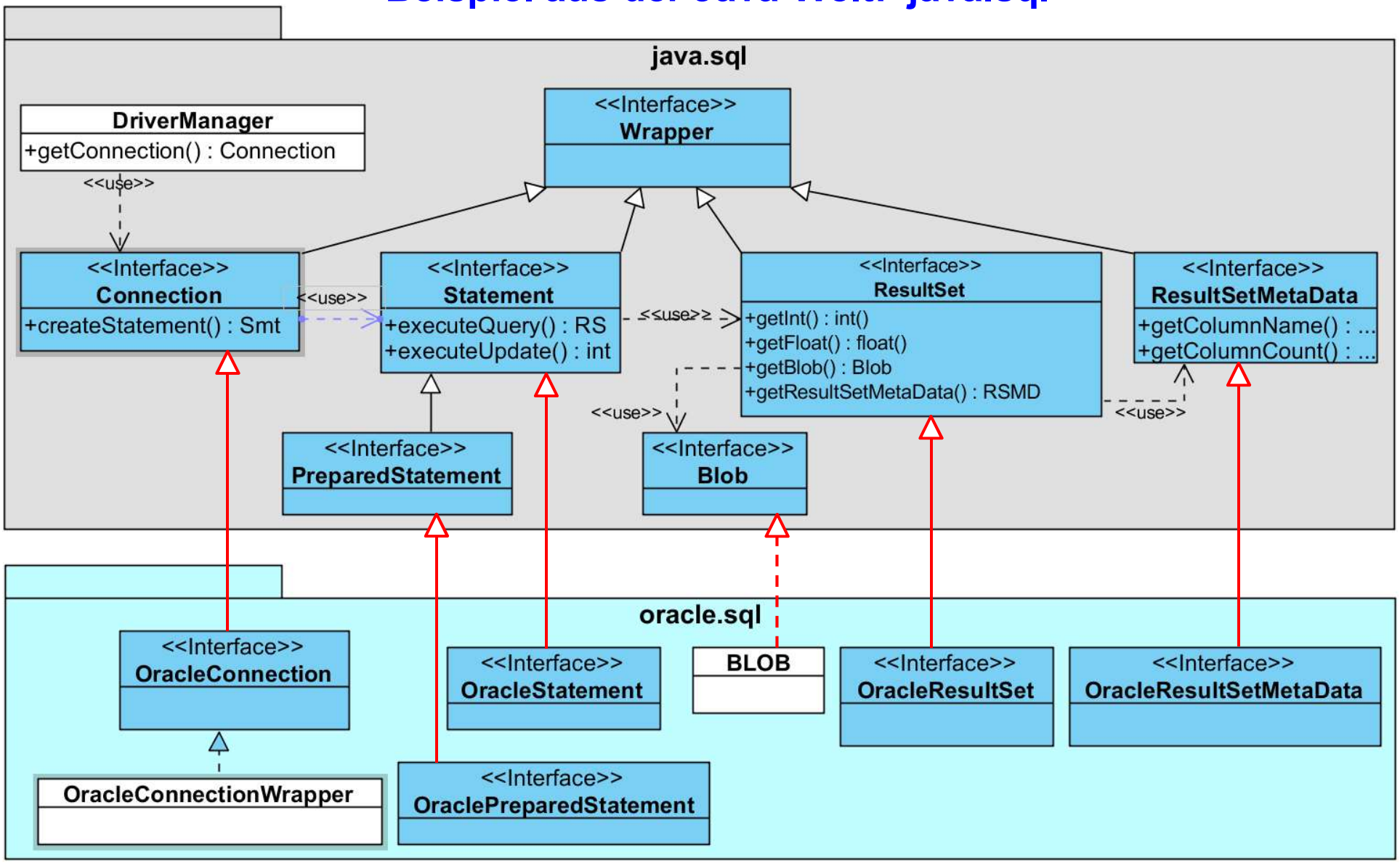
Implementierungsbeispiele (5)

Erben von einer abstrakten Klasse und gleichzeitige Implementierung eines Interfaces

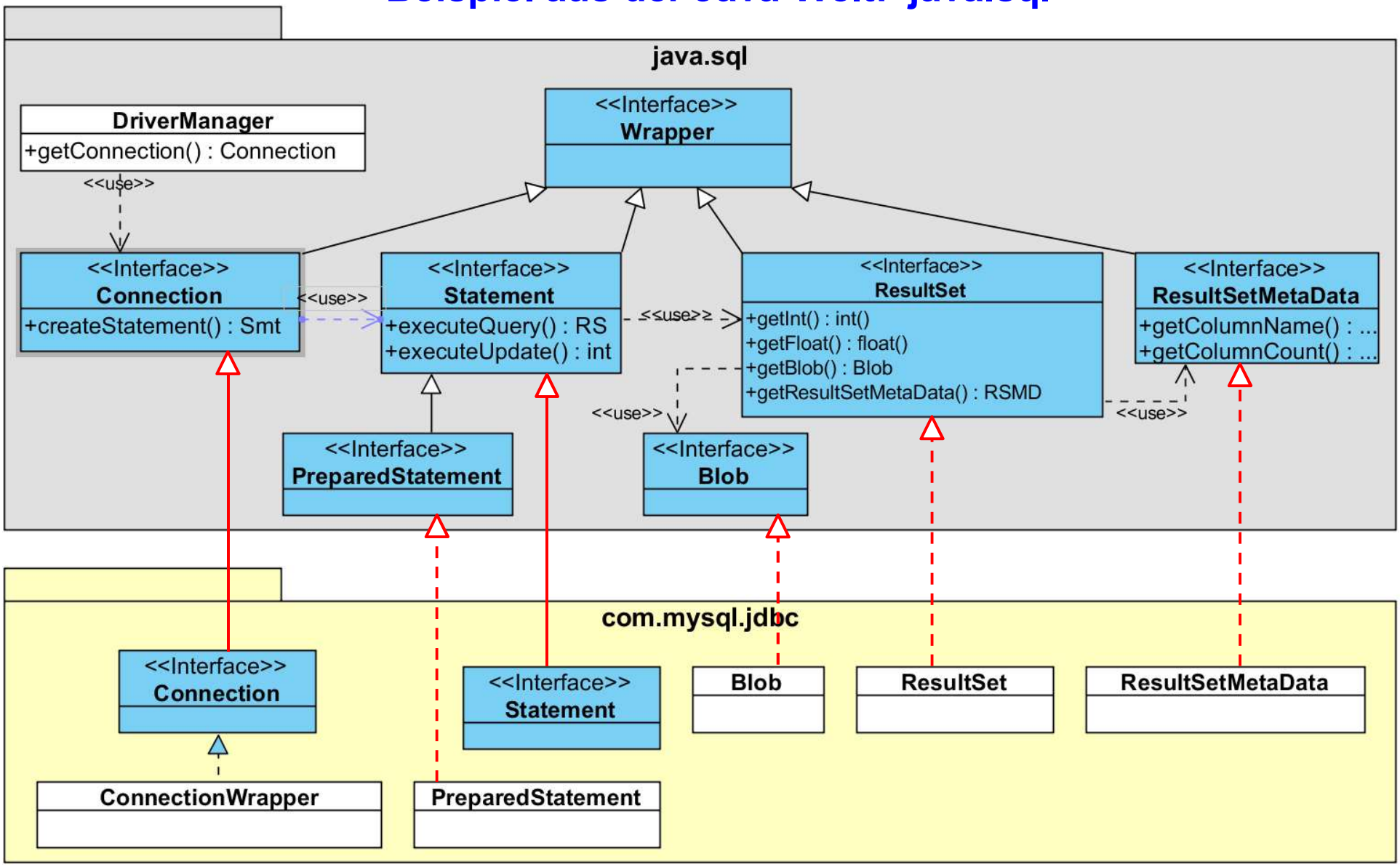
```
public class ImplClassMulti extends ExampleAbstractClass
          implements ExampleInterface {

     // alle Methoden des Interfaces sowie alle abstrakten
     // Methoden der Oberklasse müssen implementiert
     // werden (s.o.).
     // Probleme kann es geben, wenn das Interface
     // und die abstrakte Klasse zwei unterschiedliche
     // Methoden desselben Namens deklarieren!
}
```

Beispiel aus der Java-Welt: java.sql



Beispiel aus der Java-Welt: java.sql



Beispiel aus der Praxis

KIT-Projekt WISA (Wiss. Informationssystem für die Atmosphärenforschung)

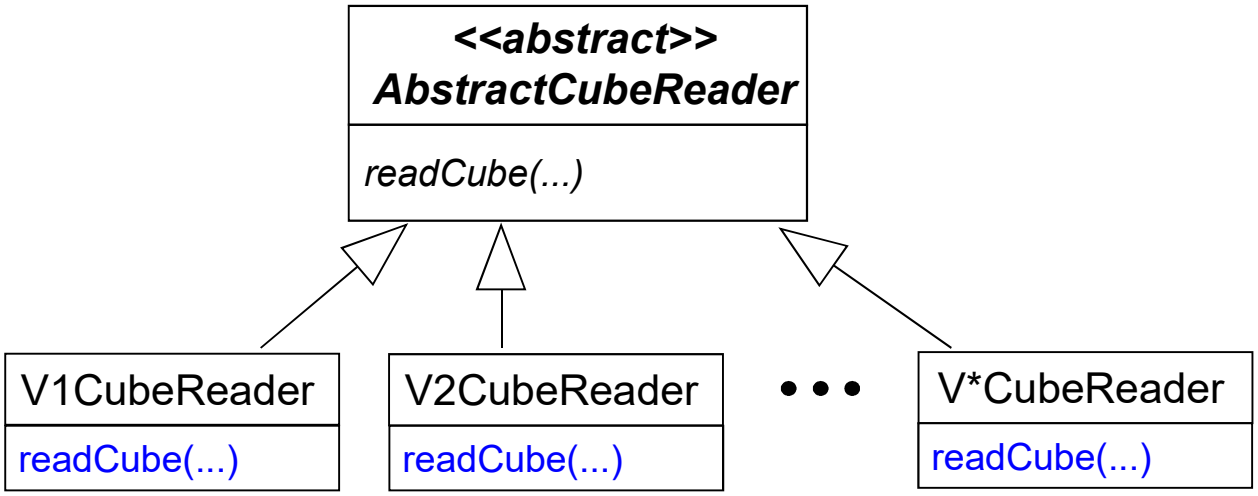
- Für die Datensätze der Instrumente MIPAS und GLORIA existieren mehrere Versionen und Plattformen (Ballon, Satellit, Flugzeug): so genannte ***Cube Files***
- Die Datensätze sind ähnlich aufgebaut, sie unterscheiden sich vor allem in den Metadaten (Versionen, Header) und dem Speichertyp (*short*, *unsigned short*, usw.)
- Alle Datensätze sollen mit einem einzigen UI-Modul visualisiert werden. Dabei sollen die einzelnen Datensätze automatisch gelesen werden, ohne dass vom Benutzer die unterschiedlichen Versionen beachtet werden müssen.
- Die erforderlichen *Reader* unterscheiden sich nur in wenigen Methoden (Funktionen)

Beispiel aus der Praxis

KIT-Projekt WISA (Wiss. Informationssystem für die Atmosphärenforschung)

Lösungsmöglichkeit:

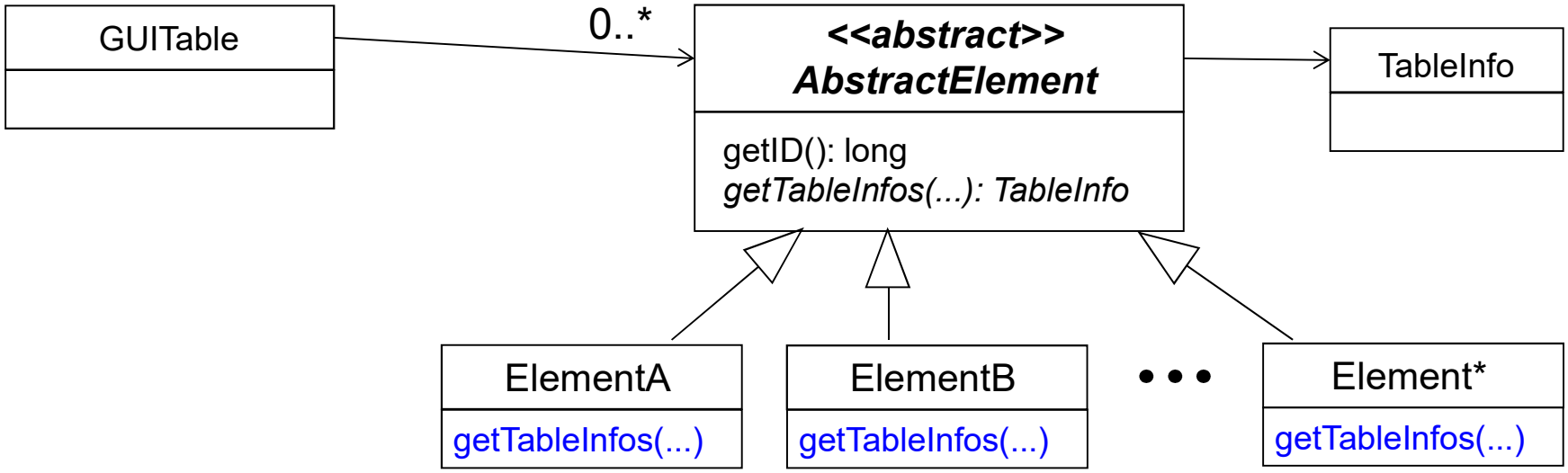
Verwendung eines (abstrakten) *Readers*, der die gemeinsamen Methoden realisiert sowie für jede Version (konkrete) *Reader*, welche die Unterschiede implementieren:



Beispiel aus der Praxis

Darstellung unterschiedlicher Klassen/Objekte in einer einfachen GUI-Tabelle

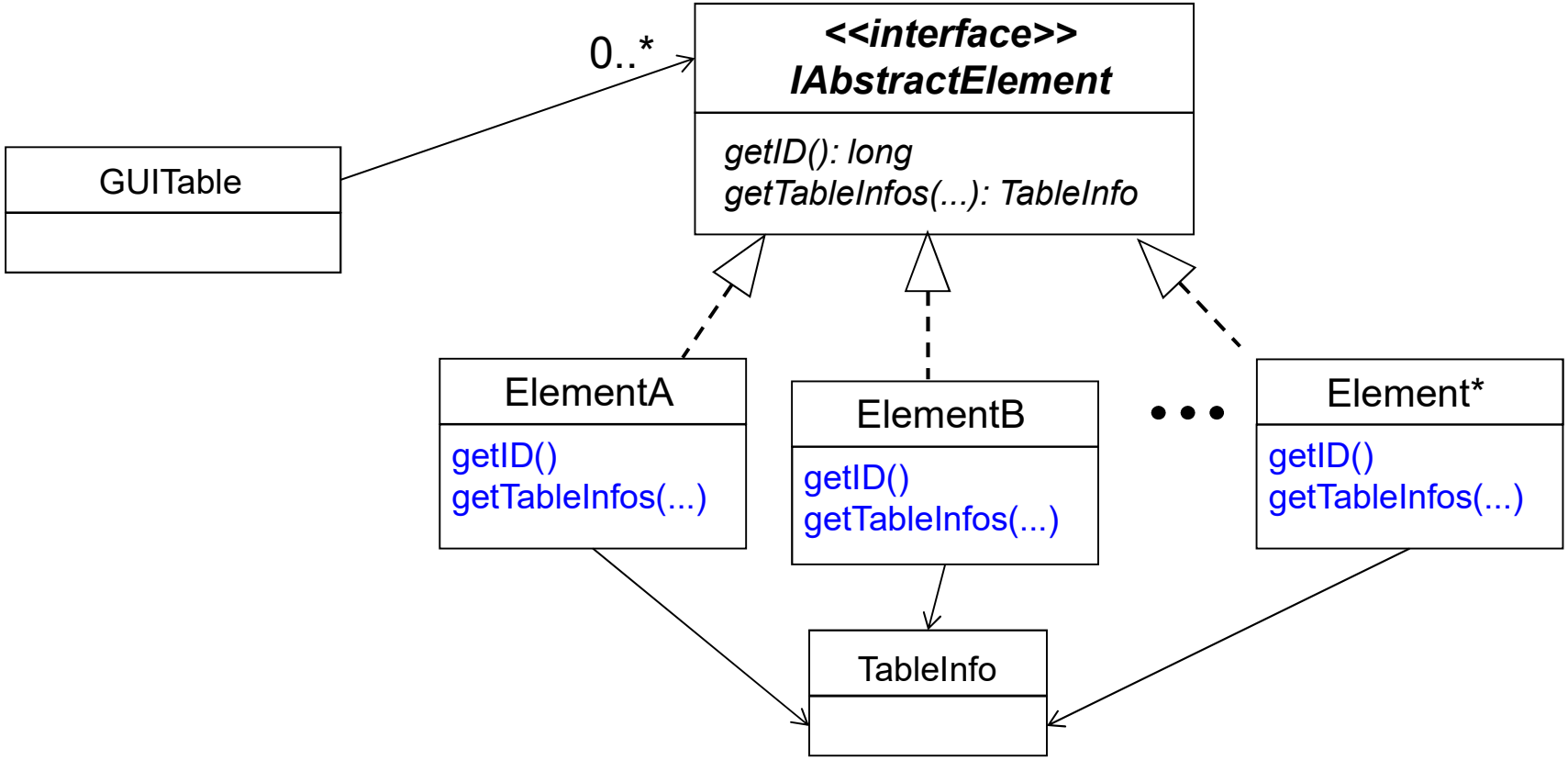
Lösungsmöglichkeit mit abstrakter Klasse



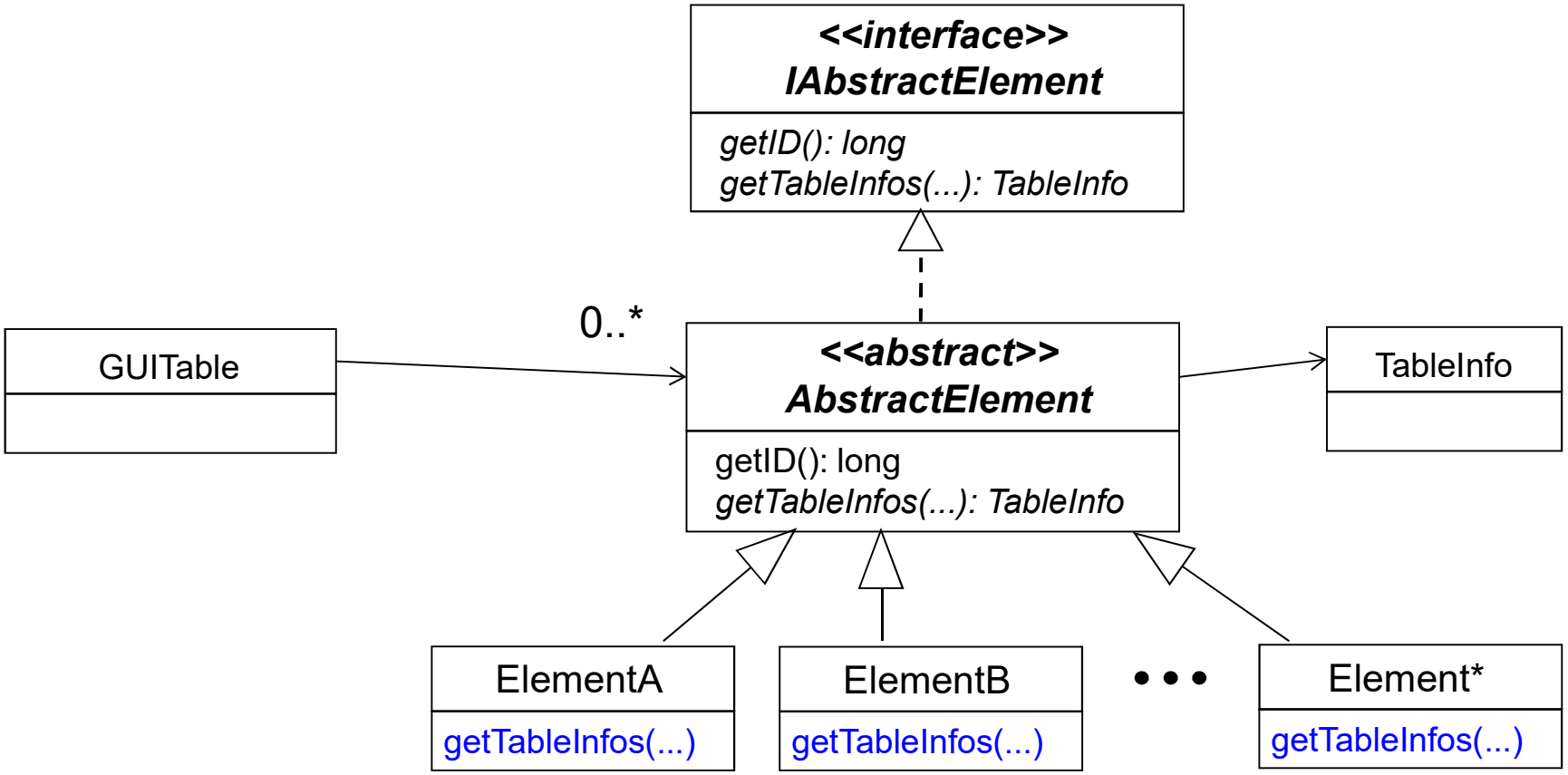
Beispiel aus der Praxis

Darstellung unterschiedlicher Klassen/Objekte in einer einfachen GUI-Tabelle

Lösungsmöglichkeit mit Interface



Beispiel aus der Praxis

Darstellung unterschiedlicher Klassen/Objekte in einer einfachen GUI-Tabelle

Lösungsmöglichkeit mit Interface UND abstrakter Klasse